Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Тема 5. Коронный разряд

Отмечайте пункты по мере выполнения. Всё отмечено — можно переходить к тесту

ФИО _____ Группа _____ Дата _____ Вариант теста ____

1. Знаю определения

☐	Коронный разряд и условие его возникновения $K_н \geq 3$
☐	Почему разряд называют короной и как он выглядит на проводе, острие, капле, арматуре
☐	Чехол короны и внешняя зона
☐	Начальная напряжённость $E_к$ и напряжение зажигания $U_к$
☐	Коэффициенты гладкости m_1 и погоды m_2, плотность воздуха δ, учёт загрязнения провода
☐	Лавинная и стримерная корона
☐	Униполярная и биполярная корона
☐	Положительная и отрицательная корона, импульсы Тричела, эффект полярности
☐	Объёмный заряд
☐	Напряжение повторного зажигания U_0
☐	Вольт-кулоновая характеристика
☐	Группы погоды, расщепление фазы

2. Умею рассчитывать

☐	$E_к$ по формуле Пика и Залесского
☐	$U_к$ для коаксиала и провода над землёй, в том числе с учётом погоды и загрязнения
☐	$U_к$ трёхфазной линии по ф. 1.37
☐	Ток короны в коаксиале по формуле Таунсенда
☐	$U_0 = 2U_к - U_{макс}$
☐	Мощность потерь по площади Q(U): $P = f\oint U\, dQ$

☐	Потери по Пику (коэффициент 241)
☐	Годовые потери по группам погоды
☐	Потери по формуле Егоровой и Тиходеева

3. Могу объяснить

☐	Почему у тонкого провода $E_к$ больше, а $U_к$ меньше
☐	Почему после зажигания поле у провода остаётся близким к $E_к$
☐	Почему ток биполярной короны больше униполярной
☐	Почему электрофильтры работают на отрицательной полярности
☐	Почему на переменном напряжении $U_0 < U_к$ и потери больше, чем на постоянном
☐	Почему линия гудит в туман и изморозь
☐	Почему линия у промышленной площадки теряет на корону больше и чем опасна пыль в тумане
☐	Почему положительная корона на проводе ровная, а отрицательная — точками
☐	Зачем расщепляют фазы ВЛ 330 кВ и выше
☐	Как защищают от короны изоляторы, шины КРУ, муфты, лобовые части двигателей, выводы испытательных установок

4. Сделал

	Что сделать	**Результат**
☐	Прошёл вкладки 0–5 интерактива	—
☐	Выполнил мини-опыты 1–4 и обсудил их в группе	Верно: ___ из 25 значений
☐	Ответил на 6 случаев во вкладке 6	Верно: ___ из 6
☐	Решил задачи вкладки 7	Решено: ___ из 12
☐	Решил задачи для самостоятельной работы из пособия	Решено: ___ из 8
☐	Прошёл тест во вкладке 8	Оценка: ___